# クラスタのネットワークコンポーネント
## ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/networking_components_of_a_cluster_overview.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタのネットワークコンポーネント . . . . . 1
概要 . . . . . 1
ネットワークのケーブル配線のガイドライン . . . . . 3
ブロードキャストドメイン、フェイルオーバーグループ、フェイルオーバーポリシー間の関係 . . . . . 4

# クラスタのネットワークコンポーネント

## 概要

クラスタをセットアップする前に、クラスタのネットワークコンポーネントについて理解しておく必要があります。クラスタの物理ネットワークコンポーネントを論理コンポーネントに設定することで、 ONTAP の持つ柔軟性とマルチテナンシー機能を活かせます。

クラスタのさまざまなネットワークコンポーネントを次に示します。

- 物理ポート

  Network Interface Card （ NIC ；ネットワークインターフェイスカード）と Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）は、各ノードから物理ネットワーク（管理ネットワークとデータネットワーク）への物理接続（イーサネットおよびファイバチャネル）を提供します。

  サイトの要件、スイッチの情報、ポートのケーブル接続の情報、コントローラのオンボードポートのケーブル接続については、の Hardware Universe を参照してください "hwu.netapp.com"。

- 論理ポート

  論理ポートは仮想ローカルエリアネットワーク（ VLAN ）とインターフェイスグループで構成されます。インターフェイスグループは複数の物理ポートを 1 つのポートとして扱い、 VLAN は 1 つの物理ポートを複数の個別のポートに分割します。

- IPspace

  IPspace を使用すると、クラスタ内の SVM ごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

- ブロードキャストドメイン

  ブロードキャストドメインは IPspace 内に存在し、同じレイヤ 2 ネットワークに属する、クラスタ内の多数のノードからのネットワークポートグループを含んでいます。このグループのポートは、 SVM でデータトラフィック用に使用されます。

- サブネット

  サブネットはブロードキャストドメイン内に作成され、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールを含んでいます。この IP アドレスプールを使用すると、 LIF の作成時の IP アドレスの割り当てが簡単になります。

- 論理インターフェイス

  論理インターフェイス（ LIF ）は、ポートに関連付けられた IP アドレスまたはワールドワイドポート名（ WWPN ）です。フェイルオーバーグループ、フェイルオーバールール、ファイアウォールルールなどの属性があります。LIF は、現在バインドされているポート（物理または論理）からネットワーク経由で通信します。

クラスタ内の LIF のタイプには、データ LIF 、クラスタを対象とした管理 LIF 、ノードを対象とした管理 LIF 、クラスタ間 LIF 、およびクラスタ LIF があります。LIF の所有権は、 LIF を実装する SVM によって異なります。データ LIF はデータ SVM によって、ノードを対象とした管理 LIF 、クラスタを対象とした管理 LIF 、およびクラスタ間 LIF は管理 SVM によって、クラスタ LIF はクラスタ SVM によって所有されます。

- DNS ゾーン

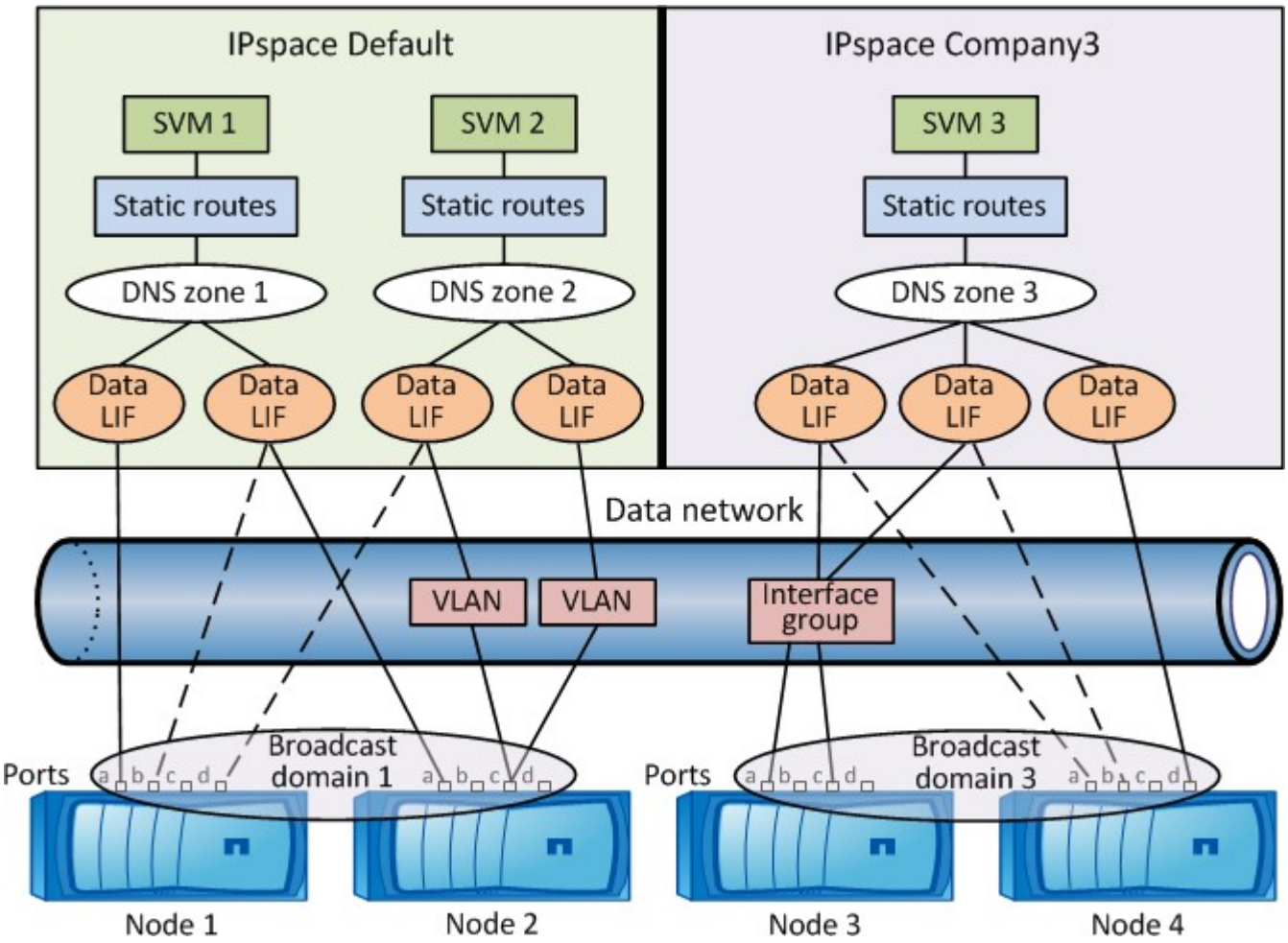
  DNS ゾーンは LIF の作成時に指定でき、クラスタの DNS サーバ経由でエクスポートされる LIF の名前を提供します。複数の LIF で同じ名前を共有できるため、 DNS ロードバランシング機能を使用し、その名前の IP アドレスを負荷に従って分散させることができます。

  SVM には、複数の DNS ゾーンを設定できます。

- ルーティング

  各 SVM は、ネットワーク上で完全な機能を持つ独立した存在です。SVM は、 LIF および設定済みの外部サーバに到達可能なルートを持っています。

  次の図は、 4 ノードクラスタにおける各種ネットワークコンポーネントの関係を示しています。

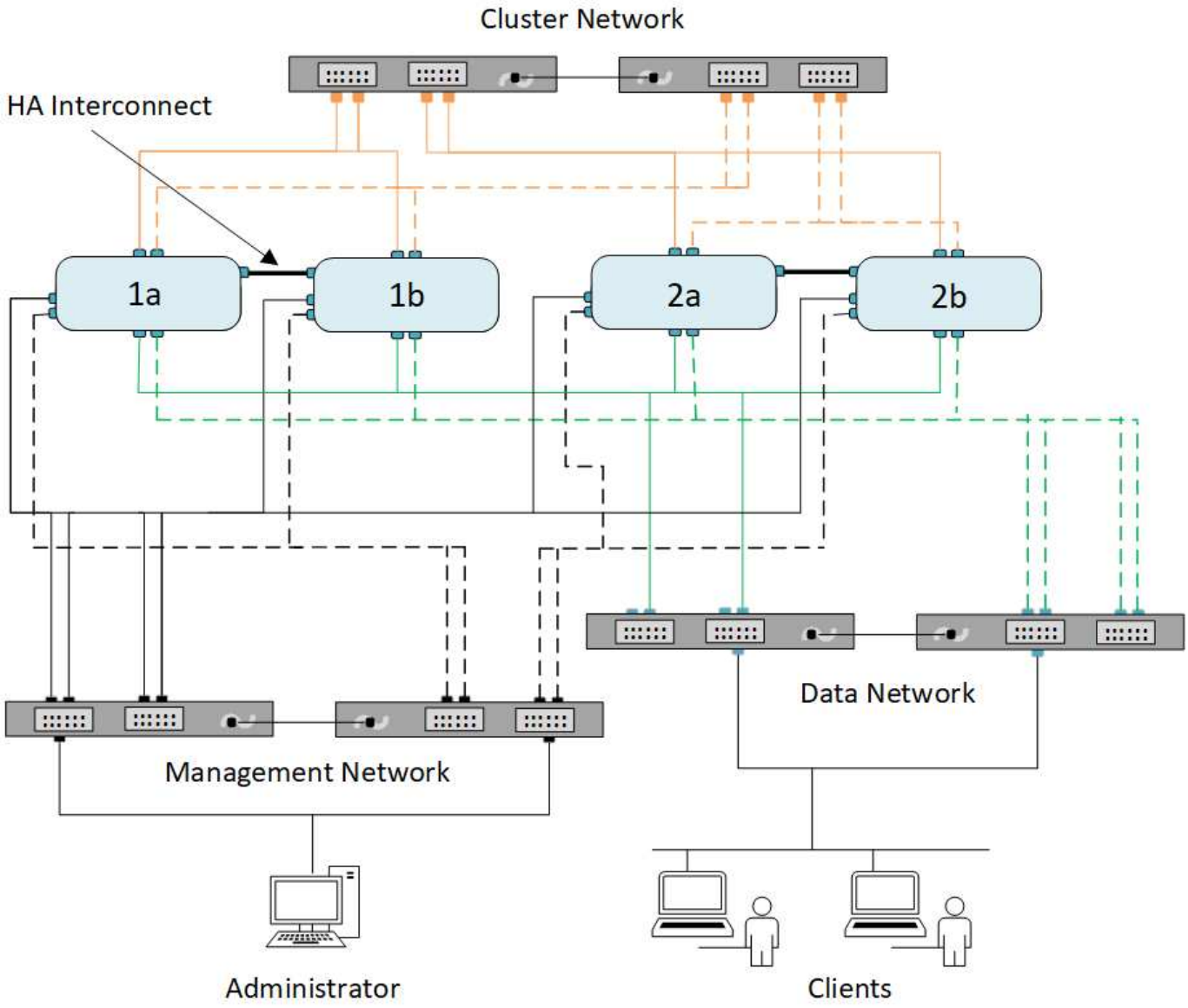


# ネットワークのケーブル配線のガイドライン

## ネットワークのケーブル配線のベストプラクティスでは、クラスタ、管理、データの各ネットワークにトラフィックを分離しています。

クラスタをケーブル配線するときは、クラスタのトラフィックが他のすべてのトラフィックとは別のネットワーク上にあるようにします。オプションですが、ネットワーク管理トラフィックをデータとクラスタ内のトラフィックから分離することを推奨します。分離されたネットワークを維持することで、パフォーマンスの向上、管理の容易さ、ノードへのセキュリティアクセスと管理アクセスの向上を実現できます。

次の図は、 3 つのネットワークを持つ、 4 ノード HA クラスタのケーブル配線を示しています。




ネットワークのケーブル配線を行うときは、次のガイドラインに従う必要があります。

- 各ノードは、 3 つの個別のネットワークに接続する必要があります。

  1 つは管理用、もう 1 つはデータアクセス用、もう 1 つはクラスタ内通信用です。管理ネットワークとデ

ータネットワークは論理的に分離できます。

- クライアント（データ）トラフィックのフローを向上させるために、各ノードへのデータネットワーク接続を複数確立することができます。
- クラスタを作成する際、データネットワーク接続はなくてもかまいませんが、クラスタインターコネクト接続は必ず必要です。
- 各ノードへのクラスタ接続は常に 2 つ以上必要ですが、 FAS22xx システム上のノードは単一の 10GbE クラスタポートで設定できます。

ネットワークのケーブル配線の詳細については、を参照してください "AFF および FAS システムドキュメントセンター" および。

# ブロードキャストドメイン、フェイルオーバーグループ、フェイルオーバーポリシー間の関係

## ブロードキャストドメイン、フェイルオーバーグループ、およびフェイルオーバーポリシーを組み合わせて、 LIF が設定されているノードまたはポートに障害が発生した場合にテイクオーバーするポートを決定します。

ブロードキャストドメインには、同じレイヤ 2 イーサネットネットワークで到達できるすべてのポートがリストされます。いずれかのポートから送信されたイーサネットブロードキャストパケットが、ブロードキャストドメイン内の他のすべてのポートで認識されます。LIF がブロードキャストドメイン内の他のポートにフェイルオーバーされた場合でも、元のポートから到達可能なすべてのローカルホストおよびリモートホストに到達できる可能性があるため、ブロードキャストドメインの一般的な到達可能性特性は LIF にとって重要です。

フェイルオーバーグループは、ブロードキャストドメイン内のポートを定義し、それぞれのポートが LIF のフェイルオーバー対象となります。各ブロードキャストドメインには、ポートをすべて含むフェイルオーバーグループが 1 つあります。このフェイルオーバーグループにはブロードキャストドメインのすべてのポートが含まれており、 LIF に対して推奨されるフェイルオーバーグループです。ブロードキャストドメイン内に同じリンク速度のポートのフェイルオーバーグループなど、定義したサブセットを減らしてフェイルオーバーグループを作成できます。

フェイルオーバーポリシーは、ノードまたはポートが停止した場合に、 LIF がフェイルオーバーグループのポートをどのように使用するかを定義します。フェイルオーバーポリシーは、フェイルオーバーグループに適用されるフィルタの一種とみなされます。LIF のフェイルオーバーターゲット（ LIF がフェイルオーバーできるポートのセット）は、ブロードキャストドメイン内の LIF のフェイルオーバーグループにその LIF のフェイルオーバーポリシーを適用することによって決まります。

LIF のフェイルオーバーターゲットを表示するには、次の CLI コマンドを使用します。

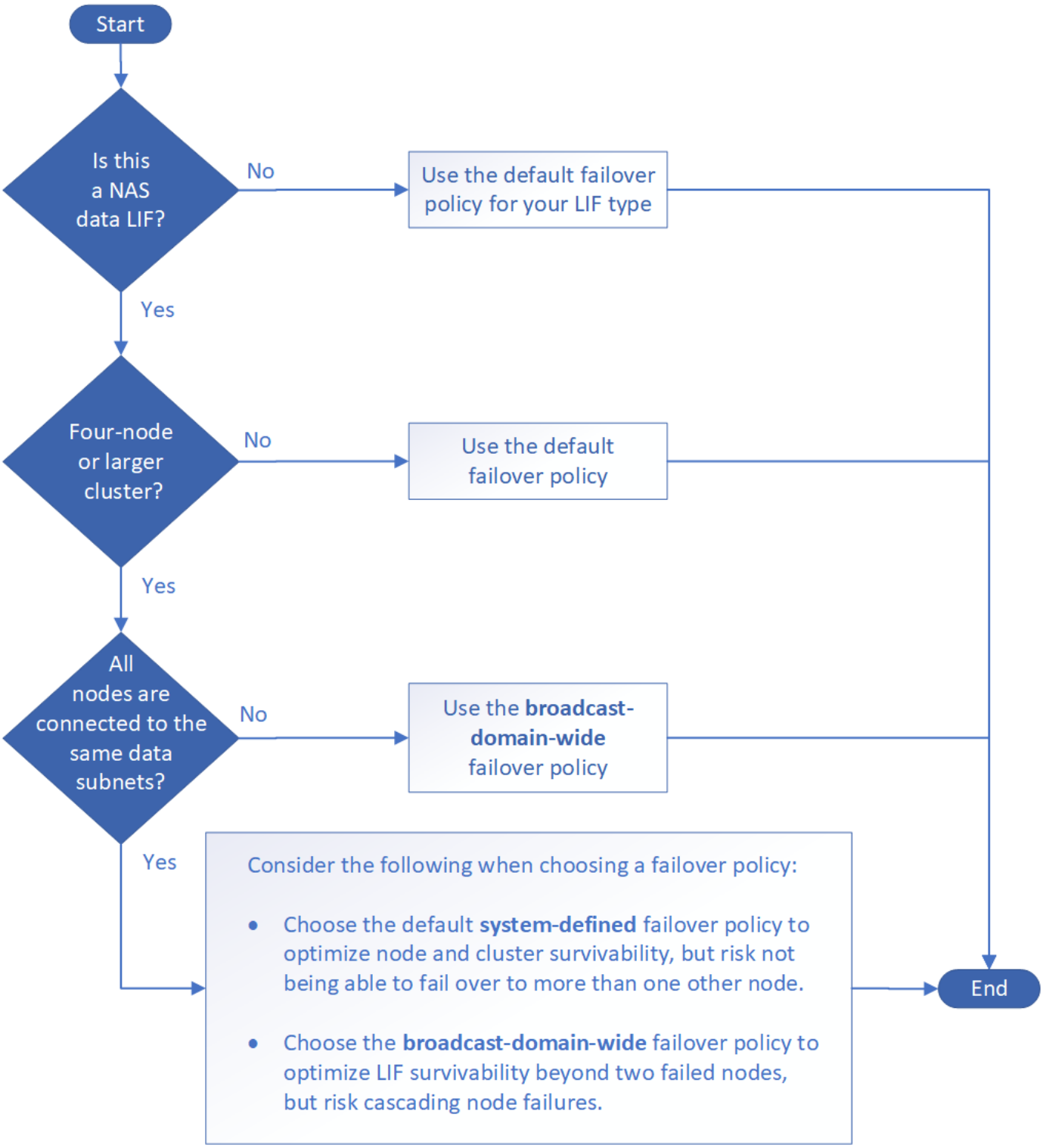
```
network interface show -failover
```

LIF のタイプにはデフォルトのフェイルオーバーポリシーを使用することを強く推奨します。

### 使用する **LIF** フェイルオーバーポリシーを決定します

推奨されるデフォルトのフェイルオーバーポリシーを使用するか、 LIF のタイプと環境に基づいて変更するかを決定します。

フェイルオーバーポリシーのデシジョンツリー




**LIF** タイプ別のデフォルトのフェイルオーバーポリシー

| LIF タイプ | デフォルトのフェイルオーバーポリシーです | 説明 |
|---|---|---|
| BGP LIF | 無効 | LIF は別のポートにフェイルオーバーしません。 |

| | | |
|---|---|---|
| クラスタ LIF | ローカルのみ | LIF は、同じノードのポートにのみフェイルオーバーします。 |
| クラスタ管理 LIF | broadcast-domain-wide | LIF は、クラスタ内のすべてのノード上の同じブロードキャストドメイン内のポートにフェイルオーバーします。 |
| クラスタ間 LIFs | ローカルのみ | LIF は、同じノードのポートにのみフェイルオーバーします。 |
| NAS データ LIF | システム定義 | LIF は、 HA パートナーではないもう一方のノードにフェイルオーバーします。 |
| ノード管理 LIFs | ローカルのみ | LIF は、同じノードのポートにのみフェイルオーバーします。 |
| SAN データ LIF | 無効 | LIF は別のポートにフェイルオーバーしません。 |

「 sfo-partner-only 」フェイルオーバーポリシーはデフォルトではありませんが、ホームノードまたは SFO パートナー上のポートのみに LIF をフェイルオーバーする場合に使用できます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.